HIDROELEKTRANE

ZI 2022

11.(9B) Odredite moguću godišnju proizvodnju derivacijske hidroelektrane izgrađene na vodotoku s godišnjom krivuljom trajanja protoka Q=500-400*t/12. Zahvat se ostvaruje na 400 m n.v., a veličina izgradnje (instalirani protok) jednak je očekivanom srednjem godišnjem protoku na tom mjestu. Postrojenje HE izrađeno je na 200 m n.v. Konsumpcijska krivulja na zahvatu zadana je izrazom H_z=Q/30+50.Brana je visine 60 m s ugrađenim zapornicama koje se reguliraju tako da propuštaju višak vode. Tijekom pogona nije potrebno poštivati biološki minimum.Turbina je u stanju raditi s bilo kojim protokom od maksimalnog instaliranog do nultog. **(4.488*10^{11}Wh)**

ZI 2021

12.(5B) Ovisnost srednjeg godišnjeg protoka rijeke o nadmorskoj visini opisuje izraz Q_{SR}[m^3/s]=1/3*(1500-H[m]). Izračunati:

a) ukupnu godišnju energiju vodotoka ako je izvor rijeke na 1300m n.v. a ušće na 300m n.v. **(20.05TWh)**

b) snagu pribranske hidroelektrane s branom visine 50 m postavljena na 400m n.v. Visina gornje vode je dana izrazom H_{GV}[m]=Q/10 [m^3/s]m a donje vode H_{DV}[m]= Q/50[m^3/s]. Instalirani je protok elektrane 300m^3/s, a prosječni stupanj djelovanja 0,9. **(161.87MW? H_{DV} i H_{GV} nisam koristila)**

ZI 2017

13.(6B) Vjerojatnosna krivulja trajanja protoka na mjestu gdje je postavljena derivacijska hidroelektrana instaliranog protoka 300m^3/s, dana je izrazom Q[m^3/s]=450-30t[mjesec]. Zahvat se ostvaruje ma 250m n.v, a dno je odvodnog kanala na 90m n.v. Brana je visine 50m s ugrađenim zapornicima koje se reguliraju tako da popuštaju višak vode. Računati s konstantnim stupnjem djelovanja hidroelektrane 0.95.Izračunat:

a) vjerojatnu godišnju proizvodnju električne energije, pretpostaviti konstantnu neto visinu vode 200m, uzeti da mjesec ima 730 sati. **(3.898TWh)**

b) najmanju snagu hidroelektrane, ako je konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata dana izrazom H_{GV}=Q[m^3/s]/20, a na mjestu odvoda iz postrojenja $H_{DV=}$Q[m^3/s]/50. **(0.1365GW)**

c) Ako se izlaz iz turbine nalazi na 95m n.v, a razina je donje na 90m n.v, koliko iznosi povećanje snage HE ako se na izlaz iz turbine, promjera otvora 4m postavi difuzor čiji je izlazni otvor promjera 5m. Uzeti konstantan protok vode 200m^3/s i stupanj djelovanja HE 0.95 (nevezano). **(23.52MW)**

ZI 2016

13. Predviđeni protok derivacijske hidroelektrane u godini aproksimira izraz Q=90-5*t [m^3/s], t u [mj]. Instalirani protok HE je 70 m^3/s. Prosječni stupanj djeolanja je 90%, a neto visina vode može se smatrati konstantnom i iznosi 80 m. Izračunati:

a) nazivnu snagu HE, predviđenu godišnju proizvodnju el. energije i faktor opterećenja HE **(49.44MW, 0.3506TWh, 0.81)**

b) neiskorištenu snagu vode pri instaliranom protoku ako se izlaz turbine promjera 3 m nalazi 5 m iznad razine vode

ZI 2015

13.(6B) Vjerojatnosna krivulja trajanja protoka na mjestu gdje je postavljena derivacijska hidroelektrana, instaliranog protoka 300m^3/s, dana je izrazom Q[m^3/s]=450-30t[mjesec]. Zahvat se ostvaruje ne 250m n.v, a dno je riječnog korita na 90m n.v. Brana je visine 50m s ugrađenim zapornicama koje se reguliraju tako da propuštaju višak vode. Računati s konstantnim stupnjem djelovanja hidroelektrane 0.95. Izračunati:

a) vjerojatnu godišnju proizvodnju električne energije, pretpostaviti konstantnu visinu vode ispred brane 40m, uzeti da mjesec ima 730 sati. **(3.89TWH)**

b) najmanju snagu hidroelektrane, ako je konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata dana izrazom H_{GV}[m]=Q[m^3/s]/10, a na mjestu odvoda iz postrojenja H_{DV}[m]=Q[m^3/s]/50 **(max 514MW, min 140MW)**

c) (nevezano) Ako se izlaz iz turbine nalazi na 95m n.v, a razina je donje vode na 90m n.v, koliko iznosi povećanje snage HE ako se na izlaz iz turbine, promjera otvora 4m, postavi difuzor čiji je izlaz otvor promjera 5m. Uzeti konstantan protok vode 200m^3/s i stupanj djelovanja HE 0.95. **(23.54MW)**

ZI 2014

13.(6b) Derivacijska hidroelektrana projektirana je za instalirani protok 550m^3/s. Na mjestu zahvata izgrađena je brana visine 60m. Početak tlačnog tunela, smještenog na dnu brane, nalazi se na 250m n.v, dok se dno odvodnog kanala nalazi na koti 90m n.v. Konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata dana je izrazom H_{GV}(m)=Q/12(m^3/s), a na mjestu odvoda H_{DV}(m)=Q/60(m^3/s). Ukupni stupanj djelovanja elektrane je 0.9.

a) Izračunati snagu elektrane ako je visina vode ispred brane 50m. **(971.19MW)**

b) Izračunati maks i min snagu elektrane ako je godišnja krivulja trajanja protoka na mjestu gdje je izgrađena elektrana zadana izrazom Q=650-50t(m^3/s) (t u mjesecima). **(987.21MW, 72.089MW)**

c) Za slučaj da je godišnja krivulja trajanja protoka dana izrazom Q=650-50t(m^3/s) (t u mjesecima) izračunati vjerojatnu godišnju proizvodnju električne energije u elektrani. Pritom pojednostavljeno uzeti da je H_{neto}=200m. **(5,285TWH)**

JIR 2017

15.(7B) Tlačnim se tunelom, sa zahvatom na koti 200m n.v, iz akumulacijskog jezera dovodi voda do turbine derivacijske HE čiji je izlaz na koti 50m n.v. Visina vode ispred brane je 40m. Razina donje vode (odvodni kanal) je na koti 45m n.v. Instalirani protok vode kroz postrojenje je 150m^3/s. Prosječni je stupanj djelovanja elektrane 0.85. Promjer izlaznog otvora turbine iznosi 3m. Izračunati:

a) instaliranu snagu elektrane kada se na izlazu iz turbine postavi aspirator

b) instaliranu snagu elektrane kada se na izlazu iz turbine postavi difuzor čiji je polumjer izlaznog otvora za 1m veći od polumjera izlaznog otvora turbine.

c) godišnje proizvedenu električne energije za slučajeve a i b ako faktor opterećenja iznosi 0.7.

LJIR 2017

15.(6B) Ovisnost srednjeg godišnjeg protoka rijeke o nadmorskoj visini opisuje izraz

$Q_{sr}[m^3/s]=1/3(1500-H[m])$. Izračunati:

a) ukupnu godišnju energiju vodotoka ako je izvor rijeke na 1300m, a ušće na 300m n.v **(20.05TWh)**

b)snagu pribranske HE s branom visine 50m postavljenom na 400m n.v. Visina gornje vode dana je izrazom $H_{GV}(m)=Q/10(m^3/s)$, a donje vode $H_{DV}(m)=Q/50(m^3/s)$. Instalirani je protok elektrane $300m^3/s$, a prosječni stupanj djelovanja je 0.9. **(161.87MW? nisam koristila H_{GV} i H_{DV})**

16.(4B) Gornja akumulacijska reverzibilne HE smještena je na 300m iznad donje akumulacije. RHE dnevno proizvede 500MWh električne energije. U crpnom režimu rada (pumpanje vode u gornju akumulaciju) elektrana iz mreže uzima 900MWh el.energije. U gornjoj je akumulaciji na raspolaganju $700000m^3$ vode koja se u potpunosti može iskoristiti tijekom jednog ciklusa pražnjenja. Izračunati:

a) stupanj djelovanja RHE za proizvodnju električne energije

b) stupanj djelovanja pumpanja vode u gornju akumulaciju

JIR 2015

15. Tlačnim se tunelom, sa zahvatom na koti 200m n.v., iz akumulacijskog jezera dovodi voda do turbine derivacijske HE čiji je izlaz na koti 50m n.v. Visina vode ispred brane je 40m. Razina donje vode (odvodni kanal) je na koti 45m n.v. Instalirani protok vode kroz postrojenje je 150m3/s. Prosječni je stupanj djelovanja elektrane 0,85. promjer izlaznog otvora turbine iznosi 3m. Izračunati:

a) instaliranu snagu elektrane kada se na izlaz iz turbine postavi aspirator **(234.8MW**)

b) instaliranu snagu elektrane kada se na izlaz iz turbine postavi difuzor čiji je polumjer izlaznog otvora za 1m veći od polumjera izlaznog otvora turbine

c) godišnje proizvedenu električnu energiju za slučajeve a i b**(5183.26TWs)** ako faktor opterećenja iznosi 0,7

LJIR 2012

13. Derivacijska HE ima instalirani protok od 340 m^3/s, a vjerojatnosna krivulja protoka na mjestu zahvata dana je izrazom $Q(t) = 500 – 40*t$ (m^3/s), gdje je vrijeme t iskazano u mjesecima. Zahvat se ostvaruje na 250 m n.m.,a postrojenje se nalazi na 40 m n.m. Na mjestu zahvata visina je vode ispred brane konstantna i iznosi 30 m. Ukupni je stupanj djelovanja elektrane konstantan i iznosi 0.9. Izračunajte:

a) najveću i najmanju snagu hidroelektrane,

b) vjerojatnu godišnju proizvodnju električne energije.

c) faktor opterećenja elektrane.

?kad računamo Pmax kao Qmax koristimo Qi, ali pri računanju Nmax ne koristimo Qi, nego Qmax koji dobijemo iz jednadžbe za Q ili na oba mjesta koristimo Qi -> na discordu riješeno različito

JIR 2012

4. (8b) Tlačnim se tunelom, sa zahvatom na koti 200 m n.v., iz akumulacijskog jezera dovodi voda do turbine derivacijske HE čiji je izlaz na koti 50 m n.v. Visina vode ispred brane je 40 m. Razina donje vode (odvodni kanal) je na koti 45 m n. v. Instalirani protok vode kroz postrojenje je 150 m3 /s. Prosječni je stupanj djelovanja elektrane 0,85. Promjer izlaznog otvora turbine iznosi 3 m. Izračunajte:

a) instaliranu snagu elektrane kada se na izlaz iz turbine postavi aspirator (215MW)

b) instaliranu snagu elektrane kada se na izlaz iz turbine postavi difuzor čiji je polumjer izlaznog otvora za 1 m veći od polumjera izlaznog otvora turbine (240MW)

c) godišnje proizvedenu električnu energiju za slučajeve a) i b) ako faktor opterećenja iznosi 0,7 (1320 GWh, 1473 GWh)

SOLARNE ELEKTRANE

ZI 2022

12.(5B) Solarna FN elektrana vršne snage 2MW godišnje proizvede 4643MWh električne energije. FN-ćelije imaju stupanj djelovanja 14% i aktivnu površinu 16806m^2. Gubitci u elektrani iznose 15%. Ukupna potrebna površina za elektranu je 50% veća od aktivne površine. Godišnja ozračenost na panele pod optimalnim kutom iznosi 1952kWh/m^2. Potrebno je odrediti: faktor opterećenja**(0.265)**, potrebnu specifičnu površinu elektrane[m^2/MWh]**(5.43m^2/MWh)**, vršno ozračenje**(1kWh/m^2)** te ozračenost**(1626.67kWh/m^2)** na horizontalnu površinu ako je povećanje za optimalni kut 20%.

ZI 2016

14. Vršno ozračenje na površinu fotonaponskih panela u solarnoj FN elektrani nazivne snage 50 kWe iznosi 1 kW/m^2. Stupanj djelovanja fotonaponskih ćelija je 0.15, a faktor opterećenja elektrane je 0.22.

a) Kolika je aktivna površina panela? **(333.33m^2)**

b) Kolika je godišnja ozračenost na horizontalnu plohu ako ukupno povećanje ozračenosti na panele pod optimalnim kutem iznosi 30% (paneli u elektrani postavljeni su pod optimalnim kutem). **(1483kW/m^2)**

c) Koliko se najmanje FN panela mora spojiti paralelno da se ne premaši struja kratkog spoja od 10A po panelu ukoliko je za ozračenje od 1kW/m^2 faktor punjenja 0.9 i napon otvorenog kruga 20 V? **(278)**

ZI 2021

13.(5B)Godišnje se na promatranom mjestu očekuje ozračenost na horizontalnu površinu od 1500 kWh/m^2 **(a)4140.79m^2)**

a) koliku površinu panela treba instalirati da bi se očekivano proizvelo 10^6 kWh godišnje? Sustav ima efikasnost od 14%, a postavljanje pod optimalnim godišnjim kutom povećava ozračenost za 15%.

b) Koliko iznosi faktor opterećenja (nominalna snaga pri ozračenju od 1 kW/m^2)? **(0.197)**

c) Koliko najmanje panela treba biti spojeno u seriju da se ne premaši napon od 800V po panelu ukoliko je za ozračenje od 1 kW/m^2 faktor punjenja 0,82 i struja kratkog spoja 8A? **(111)**

ZI 2014

15.(5B) Vršno ozračenje na površinu fotonaponskih panela u solarnoj fotonaponskoj elektrani nazivne električne snage 100kWe iznosi 1kW/m^2. Stupanj djelovanja fotonaponskih ćelija je 0.11, a faktor opterećenja elektrane 0.2.

a) Kolika je aktivna površina panela? **(909m2)**

b) Kolika je godišnja ozračenost na horizontalnu plohu ako ukupno povećanje ozračenosti na panele pod optimalnim kutom iznosi 25%? **(1592 MWh, 1752kWh/m^2, 1402kWh/m^2)**

c) Koliko se najmanje FN panela mora spojiti paralelno da se ne premaši struja kratkog spoja od 20A po panelu ukoliko je ozračenje od 1kW/m^2 faktor punjenja 0.9 i napon otvorenog kruga 450V? **(13)**

ZI 2013

16.(5B) Vršno ozračenje na površinu fotonaponskih panela u solarnoj FN elektrani iznosi 1kW/m^2, a godišnja je ozračenost na horizonatalnu površinu na mjestu postavljanja panela 1600kWh/m^2. Stupanj je djelovanja FN ćelija 0.11, a aktivna površina panela 9000m^2. Ukupno povećanje ozračenosti na panele postavljene pod optimalnim kutom iznosi 20%. Izračunati:

a) godišnju proizvedenu električnu energiju u FN elektrani, ako su paneli postavljeni pod optimalnim kutom **(1900.8MWh)**

b) nazivnu električnu snagu FN elektrane **(0.99MW)**

c) Koliko se najmanje FN panela mora spojiti paralelno da se ne premaši struja kratkog spoja od 20A po panelu ukoliko je za ozračenje od 1kW/m^2 faktor punjenja 0.9 i napon otvorenog kruga 450V. **(123)**

LJIR 2012

11. Razmatramo solarni toranj i fotonaponsku elektranu. Ukupno vršno ozračenje na površini zrcala, odnosno fotonaponskih panela iznosi 1200 W/m^2 , dok je ukupna godišnja ozračenost na horizontalnu plohu 1500 kWh/m^2 . Aktivna površina zrcala, odnosno panela je 10 000 m^2 . Faktor pretvorbe sunčeve energije u toplinsku u tornju je 0.5, a stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa 0.3. Stupanj djelovanja fotonaponskih ćelija je 0.11. Udio direktne komponente sunčevog zračenja je 80%. Izračunaj za obje elektrane:

a) instaliranu električnu snagu,

b) godišnje proizvedenu električnu energiju ako su zrcala i fotonaponski paneli postavljeni pod optimalnim kutom, a povećanje ozračenja na panele i zrcala pod optimalnim kutom iznosi 20%,

c) faktor opterećenja.

VJETROELEKTRANE

ZI 2022

13.(5B) Promjer vjetroturbine VA iznosi 100m. VA postiže nazivnu snagu pri brzini vjetra 14m/s, a ne radi kada je brzina vjetra manja od 5m/s ili viša od 25m/s. Koliko bi energije godišnje teorijski proizveo VA uz sljedeće podatke: 30% vremena brzina vjetra je manja od min, 10% vremena brzina vjetra je veća od max, 35% vremena brzina vjetra iznosi 8m/s, 25% vremena brzina je vjetra između 14 i 25m/s, kada VA radi na nazivnoj snazi. Stupanj efikasnosti pretvorbe mehaničke energije u električnu je 0.96. Gustoća zraka je 1.225kg/m^3. Koliki je faktor opterećenja ? Kolika je raspoloživost?

ZI 2021

14.(5B) Mjerenja na lokacii utvrđena je sljedeća raspodjela vjetrova:

m/s	0	5	8	12	16	20	24
% god	16	38	23	7	5	3	8

Na raspolaganju imamo dva vjetroagregata (VA) promjera lopatica 40m. Jedan građen za nazivnu brzinu 8m/s a drugi za 12 m/s. Vjetroagregati moraju raditi na brzinama od 5 m/s do svoje dvostruke nazivne brzine. Efikasnost pretvorbe mehaničke u električnu energiju je 0,95. gustoćom zraka 1,225 kg/m^3 .

a) Izračunati maksimalnu moguću godišnju proizvodnju električne energije u svakom VA uz C_B = 16/27. **(860MWh, 2136MWh, samo pazit da je u intervalima 8-16 tj 12-24 cijelo vrijeme nazivna)**

b) Izračunati faktor opterećenja svakog VA**.(0.443, 0.326)**

ZI 2016

15 Vjetroagregat (VA) razvija nazivnu snagu 1.5 MWe kod nazivne brzine vjetra 11m/s. Brzina vjetra između nazivne i maksimalne javlja se tijekom 20% vremena u godini (kada VA cijelo vrijeme dostiže nazivnu snagu). El. snagu od 0.75MWe vjetroagregat razvija pri brzini vjetra od 9m/s koja se javlja tijekom 30% vremena u godini. Pri brzini vjetra 6m/s, koja se javlja tijekom 20% vremena u godini, VA razvija snagu 0.35MWe. Ostatak vremena VA ne radi. Izračunaj:

a) predviđenu godišnju potrošnju el. energije**(valjda priozvedena 5212MWh)**

b) faktor opterećenja vjetroagregata **(0.4)**

c) promjer lopatica vjetroagregata ako se pri brzini 9 m/s, 45% energije vjetra pretvara u el. energiju**(c_{pe9}?).** Računati s gustoćom zraka 1.225 kg/m^3.**(69m)**

ZI 2015

16.(4B) Vjetroagregat (VA) promjera lopatica 60m, godišnje prizvede 4GWh električne energije. Tijekom 10% vremena u godini brzina vjetra je ispod početne, a tijekom 15% vremena maksimalne. Tijekom 30% vremena brzina vjetra iznosi 5m/s i pri toj brzini VA ima ukupni stupanj djelovanja c_{pe5}=0.5. Tijekom 25% vremena brzina vjetra iznosi 10m/s i pritom VA ima ukupni stupanj djelovanja c_{pe10}=0.45. Ostatak vremena VA radi na nazivnoj snazi. Uzeti da gustoća zraka iznosi 1.225kg/m^3. Izračunati:

a) nazivnu snagu i brzinu VA ako je stupanj djelovanja na nazivnoj brzini c_{pen}=0.4**(1147kW, 11.83m/s)**

b) faktor opterećenja vjetroagregata **(0.398)**

ZI 2014

16.(5B) Vjetroagregat razvija nazivnu snagu 1.5MWe kod nazivne brzine vjetra 11m/s. Brzina vjetra između nazivne i max javlja se tijekom 20% vremena u godini (kada VA cijelo vrijeme postiže nazivnu snagu). Električnu snagu od 0.7MWe vjetroagregat razvija kod srednje brzine vjetra od 8m/s koja se javlja tijekom 40% vremena u godini. Ostatak vremena VA ne radi. Izračunati sa standardom gustoćom zraka 1.225kg/m^3

a) predvidivu godišnju proizvodnju električne energije **(5081MWh)**

b) faktor opterećenja vjetroagregata **(0.387)**

c) promjer lopatica vjetroagregata uz c_{pe}=0.4 pri nazivnoj brzini **(76.5m)**

ZI 2013

15.(5B) Promjer vjetroturbine vjetroagregata iznosi 60m. VA postiže nazivnu snagu pri brzini vjetra 15m/s. Tijekom godine brzina vjetra 25% vremena iznosi 8m/s, 25% vremena 12m/s, dok 15% vremena brzina je vjetra između 15 i 25m/s, kada VA radi na nazivnoj snazi. Ostalo vrijeme VA ne radi. Gustoća zraka je 1.225kg/m^3. Izračunati **(u rjesenjima se koristi c_{pe}=0.593)**

a) max godišnju proizvodnju električne energije u VA **(9592MWh)**

b) faktor opterećenja VA **(0.316)**

JIR 2017/15

17.(7B) Mjerenja na lokacii utvrđena je sljedeća raspodjela vjetrova:

m/s	0	5	8	10	16	20	25
% god	15	33	26	7	5	2	12

Na raspolaganju imamo dva vjetroagregata (VA) promjera lopatica 40m. VA1 nazivne brzine 8m/s, a VA2 10m/s i promjera lopatica 50m. Vjetroagregati moraju raditi na brzinama od 5 m/s do svoje dvostruke nazivne brzine. gustoća zraka 1,225 kg/m^3 . Izračunati

a) godišnje proizvedenu električnu energiju u oba VA, ako uzmemo da je efikasnost pretvorbe energije vjetra u električnu prvi svim brzinama za oba VA 0.5**.(795MWh, 1656MWh)**

b) izračunati faktor opterećenja svakog VA**.(0.461, 0.314)**

LJIR 2012

18. Mjerenjem je na nekoj lokaciji utvrđena sljedeća raspodjela vjetra:

m/s	0	5	8	11	15	20	25
% god	16	38	23	7	5	3	8

Na raspolaganju imamo 2 vjetroagregata promjera lopatica 40 m, jedan je građen za nazivnu brzinu vjetra od 8 m/s, a drugi za nazivnu brzinu vjetra od 11 m/s. Vjetroagregat može raditi od 50% nazivne brzine do 200% nazivne brzine. Koji vjetroagregat može teorijski proizvesti više električne energije godišnje? Koliki je faktor opterećenja tog agregata? Kolika je maksimalna teorijska snaga tog agregata? Efikasnost pretvaranja mehaničke energije u električnu je 0.95.

ELEKTRANE NA BIOMASU

ZI 2021

15.(5B)U termoelektrani na biomasu stupnja djelovanja 0,32 izgara 35 tona biomase na sat.

a) ukoliko se pri izgaranju 1 kg biomase oslobađa 9 MJ toplinske energije, kolika je električna snaga elektrane? **(28MW)**

b) ako je faktor opterećenja termoelektrane 75% a godišnji prinos biomase 12 t/ha, koliku površinu treba osigurati za uzgoj biomase? **(19163ha)**

ZI 2016

16. Elektrana na biomasu koristi poljoprivrednu površinu veličine 6 km^2 kao plantažu za uzgajanje biomase. Prinos biomase je 15t/ha, a ogrjevna vrijednost 11MJ/kg.

a) Koliko se maksimalno toplinske energije može godišnje proizvesti u elektrani? **(27500MWh)**

b) Ako je faktor opterećenja elektrane 0.75, a stupanj djelovanja 30%, kolika je njezina nazivna snaga, koliko el. energije elektrana proizvede? **(4521MW, 8250MWh)**

ZI 2015

15. (4B) Na raspolagamnju je ukupno 5km^2 obradive zemlje predviđene za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za dvije vrste elektrana: elektrana na biomasu i fotonaponske. Izračunati vršnu snagu i godišnju proizvodnju električne neergije za obje elektrane.

a)biomasa: **(458kW, 3208MWh)**

Stupanj djelovanja elektrane iznosi 0.3. Ogrjevna je vrijednost biomase 11MJ/kg, a godišnji prinos 7t/ha. Faktor opterećenja elektrane iznosi 0.8. Za uzgoj se biomase iskorištava kompletna obradiva površina,

b)sunce **(467MW, 840GWh)**

Vršno ozračenje na površinu FN panela iznosi 1000W/m^2. Ukupna godišnja ozračenost na horizontalnu plohu je 1500kWh/m^2. FN paneli su postavljenji pod optimalnim kutom, a ozračenost se pritom poveća 20%. Fotonaponske ćelije imaju stupanj djelovanja 0.14. Za postavljanje FN panela iskorištava se 2/3 obradive površine.

JIR 2017

16. Termoeletrana na biomasu ima električnu snagu 30MW i stupanj djelovanja 0.32.

a) Ukoliko se pri izgaranju 1kg biomase oslobađa 9MJ toplinske energije, kolika je masa biomase koja svaki sat izgara u ložištu (brzina izgaranja biomase u kg/h)? **(masa 37.5t tj 37.5t/h)**

b) Ako je faktor opterećenja elektrane 0.75, a godišnji prijenos biomase 12t/ha, koliku površinu godišnje treba osigurati za uzgoj biomase? **(20531ha)**

JIR 2015

17. U termoelektrani na biomasu, stupnja djelovanje 0.32, izgara 35 tona biomase na sat.

a) Ukoliko se pri izgaranju 1kg biomase oslobađa 9MJ toplinske energije, kolika je el. snaga elektrane? **(28MW)**

b) Ako je faktor opterećenja termoelektrane 75%, a godišnji prinos biomase 12t/ha, koliku površinu godišnje treba osigurati za uzgoj biomase? **(19163ha)**

JIR 2012

6. Na raspolaganju je ukupno 5 km^2 obradive zemlje predviđene za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Može se izgraditi jedna od pet alternativnih elektrana: elektrana na biomasu, dva tipa vjetroelektrana prilagođena različitim nazivnim brzinama vjetra, solarni toranj i fotonaponska elektrana. Kolika je maksimalna teorijska snaga svake od ovih pet elektrana? Koja elektrana može proizvesti najviše električne energije?

a) Biomasa: Elektrana i dodatna postrojenja zauzimaju 15% ukupne površine. Stupanj djelovanja iznosi 0,32, ogrjevna vrijednost 14 MJ/kg, godišnji prinos 7 t/ha, a faktor opterećenja 0,8.
(0,528MW, 3702 MWh)

b) Vjetar:

m/s	0	5	8	11	15	20	26
% god	14	40	20	10	4	3	9

Na raspolaganju su vjetroagregati građeni za nazivne brzine od 11 m/s i 15 m/s. Vjetroagregati mogu raditi od 60% do 160% nazivne brzine. Promjeri lopatica oba agregata su 50 m. Efikasnost pretvorbe mehaničke energije u električnu je 0,9. Elektrana ima 40 puta veću površinu nego što je ukupna površina lopatica. (54 MW, 138 MW, 103 GWh, 132 GWh)

c) Sunce: Ukupno vršno ozračenje na površinu postavljenu pod optimalnim kutom iznosi 1000 W/m^2 . Ukupna godišnja ozračenost na horizontalnu plohu je 1600 kWh/m^2 . Povećanje ozračenosti postavljenjem površine pod optimalni kut iznosi 22%. Fotonaponske ćelije imaju stupanj djelovanja 0,12. Efikasnost pretvorbe solarne energije u toplinsku u solarnom tornju je 0,45, a efikasnost Rankineovog kružnog procesa je 0,32. Udio direktne komponente u Sunčevom zračenju je 0,85. Fotonaponska elektrana ima dvostruko veću površinu nego što je aktivna površina panela. Elektrana sa solarnim tornjem ima 2,2 puta veću površinu nego što je površina zrcala. (300 MW, 278 MW, 586 GWh, 543 GWh)

LJIR 2013

16. Za izgradnju TE na biomasu i solarne fotonaponske elektrane na raspolaganju je ukupno 20ha obradive površine. Izračunati godišnju proizvedenu električnu energiju u Wh u TE na biomasu i u FN elektrani ako su paneli postavljenji pod optimalnim kutom. Aktivna površina FN panela je dvostruko manja od ukupne raspoložive površine, dok kod TE na biomasu površina na kojoj se uzgaja biomasa zauzima 90% ukupne raspoložive površine. Vršno ozračenje na površinu FN panela iznosi 1kW/m^2, godišnja je ozračenost na horizonatalnu površinu na mjestu postavljanja panela 1500kWh/m^2. Stupanj djelovanja FN ćelija je 0.12, a ukupno povećanje ozračenosti na panele postavljene pod optimalnim kutom iznosi 15%. Termički stupanj djelovanja TE na biomasu iznosi 0.29. Ogrjevna vrijednost biomase iznosi 12MJ/kg, a godišnji prinos biomase 15t/ha. **(261MWh, 20.7GWh)**

PLINSKE TERMOELEKTRANE

ZI 2022

14.(4B) Plinska termoelektrana snaga 600MWe radi u kombiniranom ciklusu uz učinkovitost pretvorbe toplinske energije u električnu od 0.46. Kao gorivo koristi metan (CH_4), ogrjevne moći 34MJ/m^3. Kolika se masa ukljičnog dioksida (CO_2) godišnje ispusti u okoliš, ako je faktor opterećenja elektrane 0.65? Atomska masa ukljika iznosi 12g/mol, a kisika 16g/mol. Molarni je volume 22.4m^3/kmol. Izgaranje metana odvija se prema sljedećoj jednadžbi: $CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2+2H_2O$ **(1.55Mkg)**

ZI 2015

14.(4B) Plinska termoelektrana snaga 500MWe radi u kombiniranom ciklusu uz učinkovitost pretvorbe toplinske energije u električnu od 45%. Kao gorivo koristi metan (CH_4), ogrjevne moći 34MJ/m^3. Kolika se masa ukljičnog dioksida (CO_2) godišnje ispusti u okoliš, ako je faktor opterećenja elektrane 0.5? Atomska masa ukljika iznosi 12g/mol, a kisika 16g/mol. Molarni je volume 22.4m^3/kmol. Izgaranje metana odvija se prema sljedećoj jednadžbi: $CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2+2H_2O$ **(1.012Mkg)**

ZI 2014

14.(4B) Termoelektrana električne snage 300Mwe stupnja djelovanja 0.4 i faktora opterećenja 0.7, kao gorivo koristi ugljen ogrjevne moći 26MJ/kg. Maseni udio ugljika iznosi 70%, a maseni udio sumpora 3%. Kolika se masa ugljjik-dioksida i sumpor-dioksida godišnje ispusti u okoliš? Atomska masa atoma ugljika iznosi 12g/mol, sumpora 32g/mol, a kisika 16g/mol. Pretpostavite da je izgaranje potpuno. **(1634769231kg, 38215385kg)**

ZI 2013

14.(4B) Termoelektrana električne snage 600Mwe stupnja djelovanja 0.4 i faktora opterećenja 0.65, kao gorivo koristi ugljen ogrjevne moći 25MJ/kg. Ako maseni udio ugljika u ugljenu iznosi 0.75. Kolika se masa ugljjik-dioksida? Atomska masa atoma ugljika iznosi 12g/mol, a kisika 16g/mol. Pretpostavite da je izgaranje potpuno. **($3.37*10^9$kg)**

JIR 2015

16. Termoelektrana kao gorivo koristi ugljen ogrjevne moći 26MJ/kg, s masenim udjelom ugljika 65% I sumpora 3%. Učinkovitost pretvorbe toplinske u električnu energiju iznosi 33%. Kolike su mase ugljičnog dioksida **(1.001kg)** i sumpornog dioksida**(0.0252kg)** koje se ispuste po kWh proizvedene električne energije? Atomska masa atoma ugljika iznosi 12g/mol, sumpora 32g/mol, a kisika 16g/mol.

LJIR 2012

16.Koliko se godišnje može smanjiti ispuštanje CO_2, ako bi se elektrana na ugljen zamijenila elektranom na plin? Elektrana na ugljen ima snagu 250 MW_e, faktor opterećenja 0.7, ukupan stupanj djelovanja 37%, a koristi ugljen ogrjevne moći 26 MJ/kg masenog udjela ugljika 80%. Elektrana na plin ima snagu 250 MW_e, faktor opterećenja 0.7, ukupan stupanj djelovanja 42%, a koristi prirodni plin ogrjevne moći 33 MJ/m^3 masenog udjela metana 100%. Izgaranje je opisano sljedećim kemijskim jednadžbama: $C+O_2 \rightarrow CO_2$, $CH4+2O_2 \rightarrow CO_2+2H_2O$. Smanjenje izrazite u t i u %. **(1.28Mt, 76.3%)**

JIR 2012

5. Termoelektrana snage 200 MWe, stupnja djelovanja 0,4 i faktora opterećenja 0,75, kao gorivo koristi ugljen ogrjevne moći 25 MJ/kg. Ako maseni udio sumpora u ugljenu iznosi 2%, kolika se masa sumpor-dioksida godišnje ispusti u okoliš? Atomska masa sumpora iznosi 32 g/mol, a kisika 16 g/mol. Pretpostaviti da je izgaranje potpuno. **(18920 t)**

SUSTAVI

ZI 2022

15.(9B) Maksimalna dnevna potrošnja EES-a iznosi 2000MW, a minimalna 800MW. Vrijeme trajanja minimalne snage je 6h. Za aproksimaciju dnevnog dijagrama trajanja opterećenja s 3 pravca vrijedi beta=0.5, alfa=5/6 U sustavu se nalaze elektrane:

HE: P_{HEn}=300MW protočna HE

NE: P_{NEn}=500MW

TE1: P_{TE1n}=200MW P_{TE1min}=50MW najskuplja

TE2: P_{TE2n}=300MW P_{TE2min}=100MW

TE3: P_{TE3n}=400MW P_{TE3min}=150MW najjeftinija

RHE: P_{RHEn}=500MW

Reverzibilna HE (RHE) radi kada su iscrpljene sve ostale elektrane u sustavu. Cijena proizvodnje el. energije iz TE je obrnuto proporcionalna njihovoj nazivnoj snazi(najmanja elektrana ima najveće troškove proizvodnje).

a) Nacrtati dnevni dijagram trajanja opterećenja EES-a, označiti karakteristične točke i nacrtati raspored uključivanja elektrana.

b) Koliko iznosi faktor opterećenja? **(0.7)**

c) Koliko sati TE3 radi na maksimalnoj snazi? ???????

d) Izračunaj energiju preljeva iz protočne HE.**(2025MWh)**

e) Koliko energije je potrebno proizvesti iz RHE?**(1125MWh)**

f) Izračunati minimalni volumen vode u gornjoj akomulaciji potreban da bi se ostvarila predviđena proizvodnja RHE, ako je gornja akomulacija RHE smještena 400m iznad donje akumulacije. Stupanj pretvorbe mehaničke u električnu energiju je 0,75. Računajte s gustoćom vode 1000kg/m^3 i g=9.8m/s^2. **(1.376Mm^3)**

ZI 2016 (nisu zadani tehnički min od TE pa ne znam)

17. Maksimalna dnevna potrošnja EES-a iznosi 2000MW, a minimalna 800MW. Vrijeme trajanja minimalne snage je 6h. Varijabilna dnevna potrošnja energije iznosi 14400 MWh. Za aproksimaciju dnevnog dijagrama trajanja opterećenja s 3 pravca vrijedi beta=0.5. U sustavu se nalaze elektrane:

HE: P=300MW i protočna HE

NE: P=500MW

TE1: P=200MW

TE2: P=300MW

TE3: P=400MW

RHE: P=400MW

Reverzibilna HE (RHE) radi kada su iscrpljene sve ostale elektrane u sustavu. Cijena proizvodnje el. energije iz TE je obrnuto proporcionalna njihovoj nazivnoj snazi(najmanja elektrana ima najveće troškove proizvodnje).

a) Nacrtati dnevni dijagram trajanja opterećenja EES-a, označiti karakteristične točke i nacrtati raspored uključivanja elektrana.

b) Koliko iznosi faktor opterećenja?**(0.7)**

c) Koliko sati TE2 radi na maksimalnoj snazi?

d) Izračunaj energiju protočne HE.

e) Koliko energije je potrebno proizvesti iz RHE?

f) Izračunati minimalni volumen vode u gornjoj akomulaciji potreban da bi se ostvarila predviđena proizvodnja RHE, ako je gornja akomulacija RHE smještena 300m iznad donje akumulacije. Stupanj djelovanja crpljenja vode je 0.7, a proizvodnje el. energije 0.8.

ZI 2015

17.(6B) Za elektroenergetski sustav poznato je dnevno opterećenje prema podatcima u tablici.

t[h]	0-4	4-6	6-9	9-12	12-14	14-18	18-22	22-23	23-24
P[MW]	800	1000	1200	2000	1700	1500	1700	1200	800

U sustavu se nalaze sljedeće hidroelektrane:

HE1 P_{HE1N}=200MW protočna HE

HE2 P_{HE2n}=300MW protočna HE

NE P_{NEn}=500MW

TE1 P_{TE1n}=200MW P_{TE1min}=50MW c_{TE1}=40lp/kWh

TE2 P_{TE2n}=250MW P_{TE2min}=50MW c_{TE1}=35lp/kWh

TE3 P_{TE3n}=350MW P_{TE3min}=50MW c_{TE1}=30lp/kWh

TE4 P_{TE4n}=450MW P_{TE4min}=100MW c_{TE1}=25lp/kWh

a)Nacrtati dnevnu krivulju trajanja opterećenja, te odrediti vrijednost varijabilne energije**(13800),** konstante energije**(19200),** dnevno utrošene energije**(33000)** i faktora opterećenja**(0.6875).**

b) Ucrtati u dnevnu krivulju trajanja opterećenja rasporeda rada elektrana

c) Izračunati energiju preljeva HE **(2950MWh)**

d) Koliko sati TE3 radi na snazi većoj od min?/Koliko sati TE3 radi na min sanzi?**(9h, 24h?)**

e) Koliko ukupno energije proizvede TE2? **(1500MWh)**

ZI 2021 (tu sam nesto krivo prepisala pa sam odustala mislim da su rjesenja kriva)

16.(7B)Maksimalna dnevna potrošnja EES-a iznosi 2000 MW, a minimalna 900 MW. Vrijeme trajanja minimalne snage je 6 sati. Varijabilna dnevna potrošnja iznosi 13 650 MWh. Za aproksimaciju dijagrama trajanja opterećenja s tri pravca vrijedi $\alpha = 5/6$. U sustavu su raspoložive sljedeće elektrane: nuklearna (600 MW), dvije protočne snage (150 MW svaka), 5 termo snage 150 MW (TE1), 200 MW(TE2), 230 MW (TE3), 300 MW (TE4), 350 MW (TE5) tehničkih minimuma 50 MW svaka, čija je cijena proizvodnje energije obrnuto proporcionalna nazivnoj snazi elektrane.

a) Nacrtajte dijagram trajanja opterećenja EES-a, označite karakteristične točke i ucrtajte raspored uključivanja elektrana

b) Koliko iznosi faktor opterećenja? **(0.7688)**

c) Koliko energije proizvede TE3? **(3723.36MWh)**

d) Koliko sati TE2 radi na snazi većoj od tehničkog minimnuma?

e) Kolika je energija preljeva hidroelektrane?

ZI 2014

17.(6b) Za elektroenergetski sustav poznato je dnevno opterećenje prema podatcima u tablici

t[h]	0-4	4-6	6-9	9-12	12-13	13-16	16-18	18-21	21-22	22-24
P[MW]	800	1000	1300	2000	1600	1900	1500	1800	1200	800

HE P_{HE1N}=300MW protočna HE

NE P_{NEn}=500MW

TE1 P_{TE1n}=200MW P_{TE1min}=50MW

TE2 P_{TE2n}=300MW P_{TE2min}=100MW

TE3 P_{TE3n}=400MW P_{TE3min}=150MW

Reverzibilna HE (RHE) radi kada su iscrpljene sve ostale elektrane u sustavu, podiže vodu u spremniku kada postoji višak proizvodnje. Cijena proizvodnje el. energije iz TE je obrnuto proporcionalna njihovoj nazivnoj snazi(najmanja elektrana ima najveće troškove proizvodnje).

a) Nacrtajte krivulju potrošnje prema podatcima u tablici i zatim iz nje dnevnu krivulju trajanja opterećenja.

b) Odrediti iznos varijabilne nergije, konstantne energije, dnevno utrošene energije, faktor opterećenja, te vrije korištenja max snage. **(14400, 19200, 33699, 0.7, 16.8h)**

c)Nacrtajte aproksimaciju dnevne krivulje trajanja opterećenja pomoću tri pravca uz B=0.5.

d) Unesite raspored elektrane u dnevnu krivulju trajanja opterećenja.

e) Izračunajte energiju preljeva iz protočne HE. Ukoliko se ciklus punjenja i pražnjenja spremnika RHE dogodi svaki dan u cjelosti po gore zadanom rasporedu, kolika je energija pohranjenja u spremniku vode ako je učinkovitost procesa podizanja vode 0.7? Koliko energije je potrebno proizvesti iz RHE? **(2025MWh, 1417.5MWh, 1125MWh)**

ZI 2013

17.(6B) Za elektroenergetski sustav poznato je dnevno opterećenje prema podatcima u tablici. Potrebno je nacrtati dnevnu krivulju trajanja opterećenja, odrediti iznos varijabilne energije**(14100MWH),** konstantne energije**(19200MWH),** dnevno utrošene energije(**33300MWh),** faktor opterećenja**(0.694)**, te vrijme korištenja max energije**(16.65h).**

t[h]	0-4	4-6	6-9	9-12	12-13	13-16	16-18	18-21	21-22	22-24
P[MW]	800	1000	1300	2000	1600	1900	1500	1700	1200	800

U sustavu se nalaze sljedeće elektrane:

HE_1 P_{HE1n}=200MW protočna

HE_2 P_{HE2n}=300MW protočna

NE P_{NEn}=500MW

Više termoelektrana ukupne snage 800MW, ukupnih tehničkih minimuma 100MW RHE koja radi kad su iscrpljene sve ostale elektrane u sustavu, a podiže vodu u spremnik kad postoji višak proizvodnje.

a) Ucrtajte u dnevnu krivulju trajanje opterećenja raspored elektrana.

b) Ukoliko se ciklus punjenja i pražnjenja spremnika RHE dogodi svaki dan u cjelosti po gore zadanom rasporedu, kolika je energija pohranjenja u spremniku**(4290MWh)** vode ako je učinkovitost procesa podizanja vode 0.6? Kolika je efikasnost procesa proizvodnje električne energije u RHE?**(0,21)**

c) Nacrtajte aproksimaciju dnevne krivulje trajanja opterećenja pomoću tri pravca uz alfa=beta u istom dijagramu sa dnevnom krivuljom trajanja opterećenja.

JIR 2017

18.(8B) Maksimalna dnevna potrošnja EES-a iznosi 1700 MW, a minimalna 800 MW. Vrijeme trajanja minimalne snage je 4 sati. Za aproksimaciju dijagrama trajanja opterećenja s tri pravca vrijedi α = 0.625 i beta=5/6. U sustavu su raspoložive sljedeće elektrane: NE snage 600MW, dvije protočne HE svaka snage 200MW, četiri TE svaka snage 250MW i tehničkog minimuma 50MW. Najjeftinija je TE4,a najskuplja TE1(taj red).

a) Nacrtajte dijagram trajanja opterećenja EES-a, označite karakteristične točke i ucrtajte raspored uključivanja elektrana

b) Koliko iznosi faktor opterećenja? **(0,792)**

c) Koliko energije proizvede TE2? **(1616,67MWh)**

d) Kolika je energija preljeva hidroelektrane? **(2400MWh)**

LJIR 2012

19. Za neki elektroenergetski sustav poznato je dnevno opterećenje prema podacima u tablici. Potrebno je nacrtati dnevnu krivulju trajanja opterećenja, odrediti iznos varijabilne energije, konstantne energije, dnevno utrošene energije, faktor opterećenja, te vrijeme korištenja maksimalne snage.

t/h	0-4	4-6	6-9	9-12	12-14	14-18	18-22	22-23	23-24
P/MW	800	1000	1200	2000	1700	1500	1700	1200	800

U sustavu se nalaze sljedeće elektrane:

HE1: P_{HE1n} = 200 MW; protočna

HE2: P_{HE2n} = 300 MW; protočna

NE: P_{NEn} = 500 MW; c_{NE} = 15 lp/kWh

TE1: P_{TE1n} = 250 MW; P_{TE1min} = 50 MW; c_{TE1} = 35 lp/kWh

TE2: P_{TE2n} = 350 MW; P_{TE2min} = 50 MW; c_{TE2} = 30 lp/kWh

TE3: P_{TE3n} = 450 MW; P_{TE3min} = 100 MW; c_{TE3} = 25 lp/kWh

a) Ucrtajte u dnevnu krivulju trajanja opterećenja raspored rada elektrana,

b) Koliko sati TE_2 radi na snazi većoj od minimalne?**(9h)**

c) Koliko ukupno energije proizvede TE_1 ?**(1650MWh)**

d) Nacrtajte aproksimaciju dnevne krivulje trajanja opterećenja pomoću tri pravca uz α = β**(0,6053)** u istom dijagramu sa dnevnom krivuljom trajanja opterećenja.

JIR 2012

7. Maksimalna dnevna potrošnja EES-a iznosi 2000 MW, a minimalna 1000 MW. Vrijeme trajanja minimalne snage je 6 sati. Faktor opterećenja iznosi 0,7375. β = 0,6. U sustavu su raspoložive sljedeće elektrane: nuklearna elektrana snage 700 MW, dvije protočne hidroelektrane snaga 150 MW i 200 MW, tri termoelektrane, snaga 150 (TE1), 200 (TE2) i 300 (TE3) MW, tehničkih minimuma 50 MW svaka, čija je cijena proizvodnje električne energije obrnuto proporcionalna nazivnoj snazi, te reverzibilna hidroelektrana (snage 350 MW) koja radi kada su iscrpljene sve ostale elektrane u sustavu.

a) Nacrtajte dijagram trajanja opterećenja EES-a, označite karakteristične točke i ucrtajte raspored uključivanja elektrana.

b) Koliko iznosi vrijeme trajanja maksimalne snage? **(17,7 h)**

c) Koliko iznosi varijabilna potrošena energija? **(11400 MWh)**

d) Koliko energije proizvede TE3? **(4887,5 MWh)**

e) Koliko sati TE1 radi na snazi većoj od minimalne? **(12h)**

f) Koliko energije proizvede reverzibilna hidroelektrana? **(1350 MWh)**